

# GUIDE OPÉRATIONNEL COMPLET

## RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

### 4ème Année — Génie Informatique

*Étude de Faisabilité Complète · Technique · Entrepreneuriat · Management*

#### □ Objectif de ce guide

Ce document n'est pas une liste exhaustive de tout ce que vous pourriez écrire. C'est un outil de sélection intelligente : il vous aide à choisir les bons outils, à les placer au bon endroit, et à construire un rapport qui raconte une histoire cohérente.

#### □ Fil conducteur obligatoire — La question centrale

***"Ce projet mérite-t-il d'exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?"***

Chaque chapitre de votre rapport doit contribuer à répondre à cette question. La progression logique est la suivante :

| Étape         | Question posée                              | Chapitre |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| Idée & Besoin | Pourquoi ce problème existe-t-il vraiment ? | Ch. 1    |
| Opportunité   | Quel est le marché et la concurrence ?      | Ch. 2    |
| Faisabilité   | Comment cadrer et structurer le projet ?    | Ch. 3    |
| Besoins       | Que doit faire le système, pour qui ?       | Ch. 4    |
| Plan          | Comment piloter le projet ?                 | Ch. 5    |
| Conception    | Comment le système est-il architecturé ?    | Ch. 6    |
| Réalisation   | Est-ce que ça fonctionne réellement ?       | Ch. 7    |
| Viabilité     | Est-ce économiquement viable ?              | Ch. 8    |

#### Documents de référence à consulter

Dans le cadre de la rédaction du Projet de Fin d'Année (PFA), les étudiants sont invités à consulter les documents pédagogiques transmis par les enseignants des volets technique, entrepreneuriat et management de projet, et envoyés également en pièces jointes au présent guide.

Les principaux documents de référence sont :

### A. Volet technique

- « *Structure du rapport PFA 4IIR* » ;
- Supports et consignes techniques (conception, UML, architecture, développement, tests, validation).

### B. Volet entrepreneuriat

- « *Guide de rédaction – Entrepreneuriat* » ;
- TD et ateliers réalisés en classe ;
- *Business Model Canvas (BMC)* et supports liés à l'étude de marché et de faisabilité.

### C. Volet management de projet

- « *Cas d'application et de validation des compétences en management de projet* » ;
- Supports liés au cadrage, WBS, diagramme de Gantt, matrice RACI, gestion des risques et pilotage du projet.

**Important :** ces documents servent de **guides méthodologiques et de sources d'inspiration**. Les étudiants ne sont pas tenus d'intégrer tous les outils ou exercices réalisés en classe, mais doivent sélectionner les éléments les plus pertinents et cohérents avec leur projet.

## Structure type ULTRA-DÉTAILLÉE

*Niveau hiérarchique complet*

Utilisez cette **structure comme ossature de votre rapport**. Chaque titre correspond à une section réelle que vous devez rédiger.

### □ **PAGES PRÉLIMINAIRES (avant la table des matières)**

- Page de garde : logo école, filière, titre du projet, noms des étudiants, encadrant(s), année académique
- Dédicaces (½ page maximum)
- Remerciements (½ page maximum — jury, encadrant, famille)
- Résumé en français (15 lignes) · Résumé en anglais (15 lignes) ·
- Sommaire ou Table des matières (générée automatiquement)
- Liste des figures (numérotées, avec pages)
- Liste des tableaux (numérotés, avec pages)
- Liste des abréviations et acronymes

### □ **INTRODUCTION GÉNÉRALE**

1. Contexte général du projet (domaine, enjeux numériques actuels)
2. Motivation et genèse du projet (1 paragraphe concis)
3. Problématique centrale (annoncée ici, développée au Chapitre 1)
4. Objectifs du rapport (liste des objectifs principaux)
5. Organisation du rapport (description brève de chaque chapitre)

## □ CHAPITRE 1 — Exploration du Problème & Opportunité

- 1.1 Contexte et constat de départ
  - 1.1.1 Présentation du domaine et secteur ciblé
  - 1.1.2 Tendances numériques et transformation digitale
  - 1.1.3 Difficultés observées et besoins non satisfaits
- 1.2 Cartographie des frustrations utilisateurs
  - 1.2.1 Méthode de collecte des frustrations
  - 1.2.2 Synthèse des principales frustrations identifiées
- 1.3 Formulation structurée du problème
  - 1.3.1 Énoncé du problème (format : utilisateurs / action / cause)
  - 1.3.2 Périmètre et délimitation du problème
- 1.4 Démarche Design Thinking — Compréhension utilisateur
  - 1.4.1 Profil utilisateur cible (empathy map ou fiche utilisateur)
  - 1.4.2 Méthode QQOQCCP appliquée
- 1.5 Analyse causale (méthode des 5 Pourquoi)
  - 1.5.1 Application de la méthode
  - 1.5.2 Reformulation précise et ciblée du problème
- 1.6 Idéation et sélection de la solution
  - 1.6.1 Brainstorming / Brainwriting 6-3-5 (liste d'idées)
  - 1.6.2 Matrice d'impact et de faisabilité
  - 1.6.3 Solution retenue et justification
- 1.7 Hypothèses de départ
  - 1.7.1 Hypothèse problème
  - 1.7.2 Hypothèse solution
  - 1.7.3 Hypothèse valeur / impact
- 1.8 Validation terrain
  - 1.8.1 Méthode de validation (sondage, entretiens, observations)
  - 1.8.2 Résultats et taux d'intérêt (GO / PIVOT / ABANDON)
- 1.9 Adéquation Problème–Solution (Problem–Solution Fit)
  - 1.9.1 Synthèse : pourquoi cette solution répond à ce problème
  - 1.9.2 Transition vers l'analyse stratégique

## □ CHAPITRE 2 — Analyse Stratégique & Étude de Marché

- 2.1 Présentation du secteur et tendances
  - 2.1.1 Taille du marché, chiffres clés, tendances
  - 2.1.2 Acteurs principaux et dynamiques du secteur
- 2.2 Analyse PESTEL

- 2.2.1 Facteurs Politique, Économique, Social
- 2.2.2 Facteurs Technologique, Environnemental, Légal
- 2.3 Étude concurrentielle
  - 2.3.1 Tableau des concurrents directs et indirects
  - 2.3.2 Analyse comparative (forces / faiblesses / prix)
- 2.4 Les 5 Forces de Porter (optionnel selon projet)
  - 2.4.1 Analyse des 5 forces
  - 2.4.2 Synthèse et attractivité du secteur
- 2.5 Analyse SWOT consolidée
  - 2.5.1 Forces et Faiblesses internes
  - 2.5.2 Opportunités et Menaces externes
  - 2.5.3 Stratégies SO / ST / WO / WT
- 2.6 Étude de la demande
  - 2.6.1 Comportement consommateurs et besoins du marché
  - 2.6.2 Willingness to pay et tarification potentielle
- 2.7 Positionnement et proposition de valeur
  - 2.7.1 Proposition de valeur unique (UVP)
  - 2.7.2 Différenciation par rapport à la concurrence

## □ CHAPITRE 3 — Cadrage du Projet

- 3.1 Tableau de cadrage complet (charte projet)
  - 3.1.1 Contexte et objectif général
  - 3.1.2 Objectifs spécifiques (SMART)
  - 3.1.3 Périmètre inclus / exclus
  - 3.1.4 Parties prenantes
  - 3.1.5 Contraintes (délai, budget, techniques)
  - 3.1.6 Livrables attendus, critères de réussite, hypothèses
- 3.2 Choix et justification du cycle de vie
  - 3.2.1 Comparaison des modèles (Cascade / Agile / Hybride / Scrum)
  - 3.2.2 Modèle retenu et justification par rapport au contexte
- 3.3 Étude critique de l'existant
  - 3.3.1 Solutions existantes (tableau : nom, description, limitations)
  - 3.3.2 Critique argumentée de l'existant
- 3.4 Justification et différenciation de la solution proposée
  - 3.4.1 Avantages différenciateurs de la solution
  - 3.4.2 Positionnement technique et fonctionnel

## □ CHAPITRE 4 — Spécification des Besoins

- 4.1 Identification des parties prenantes et utilisateurs
  - 4.1.1 Liste des parties prenantes (internes / externes)
  - 4.1.2 Profils utilisateurs (personas ou acteurs UML)
- 4.2 Besoins fonctionnels
  - 4.2.1 Besoins par profil utilisateur

- 4.2.2 Tableau des fonctionnalités prioritaires (MoSCoW)
- 4.3 Besoins non fonctionnels
  - 4.3.1 Performance, disponibilité, scalabilité
  - 4.3.2 Sécurité, confidentialité, conformité RGPD
  - 4.3.3 Accessibilité, ergonomie, compatibilité
- 4.4 Contraintes techniques
  - 4.4.1 Technologies imposées ou préférées
  - 4.4.2 Interopérabilité et contraintes d'intégration
- 4.5 Matrice de traçabilité besoins–fonctionnalités–modules

## □ CHAPITRE 5 — Planification & Management de Projet

- 5.1 Work Breakdown Structure (WBS)
  - 5.1.1 Décomposition hiérarchique des livrables
  - 5.1.2 Représentation graphique du WBS
- 5.2 Planification détaillée et Diagramme de Gantt
  - 5.2.1 Tableau des tâches (code, description, antériorités, durée)
  - 5.2.2 Diagramme de Gantt (avec jalons visibles)
  - 5.2.3 Chemin critique identifié
- 5.3 Matrice RACI
  - 5.3.1 Tableau RACI complet (R / A / C / I)
  - 5.3.2 Justification des choix critiques
- 5.4 Gestion des risques et Analyse Pareto
  - 5.4.1 Registre des risques (probabilité × impact)
  - 5.4.2 Matrice probabilité/impact (carte de chaleur)
  - 5.4.3 Analyse Pareto : 20% des risques = 80% des impacts
  - 5.4.4 Plans de mitigation et de contingence
- 5.5 Outils de pilotage et de suivi
  - 5.5.1 Tableau de bord de suivi
  - 5.5.2 Outils utilisés (Jira / Trello / GitHub Projects / etc.)
  - 5.5.3 Fréquence et mode des réunions de suivi
- 5.6 Critères de réussite du projet
  - 5.6.1 KPIs techniques
  - 5.6.2 KPIs managériaux et entrepreneuriaux

## □ CHAPITRE 6 — Conception du Système

- 6.1 Architecture globale du système
  - 6.1.1 Architecture logicielle (MVC / microservices / N-tiers)
  - 6.1.2 Architecture matérielle / Cloud / Infrastructure
  - 6.1.3 Schéma d'architecture global annoté
- 6.2 Modélisation des cas d'utilisation (UML)
  - 6.2.1 Liste des acteurs du système
  - 6.2.2 Diagramme global des cas d'utilisation
  - 6.2.3 Description textuelle des CU principaux (2 à 5 CU)

- 6.3 Modélisation dynamique
  - 6.3.1 Diagrammes de séquence (flux principaux)
  - 6.3.2 Diagrammes d'activité (processus métier clés)
- 6.4 Modélisation statique
  - 6.4.1 Diagramme de classes (avec multiplicités)
  - 6.4.2 Modèle relationnel (tables, clés, relations)
  - 6.4.3 Dictionnaire de données (tables / attributs / types)
- 6.5 Maquettes UX/UI et prototype Design Thinking
  - 6.5.1 Wireframes des interfaces principales
  - 6.5.2 Prototype cliquable (résultat Design Thinking TP2)
  - 6.5.3 Principes UX retenus (ergonomie, accessibilité)

## □ CHAPITRE 7 — Réalisation & Implémentation

- 7.1 Environnement de développement
  - 7.1.1 Stack technique (langages, frameworks, base de données)
  - 7.1.2 Outils de développement (IDE, versioning, CI/CD)
  - 7.1.3 Justification des choix technologiques
- 7.2 Implémentation par sprint ou module
  - 7.2.1 Sprint 1 — [Titre du sprint]
  - 7.2.2 Sprint 2 — [Titre du sprint]
  - 7.2.3 ... (un sous-chapitre par sprint / module livré)
- 7.3 Interfaces graphiques principales
  - 7.3.1 Captures annotées des fonctionnalités clés
  - 7.3.2 Lien avec les cas d'utilisation définis au Chapitre 4
- 7.4 Tests et validation technique
  - 7.4.1 Plan de test (unitaires / intégration / fonctionnels)
  - 7.4.2 Résultats des tests (tableau : cas / résultat attendu / réel / statut)
  - 7.4.3 Bugs identifiés et corrections apportées
- 7.5 Retour utilisateur et itérations
  - 7.5.1 Sessions de test avec utilisateurs réels
  - 7.5.2 Feedback reçu et améliorations apportées

## □ CHAPITRE 8 — Viabilité Entrepreneuriale & Modèle d'Affaires

- 8.1 Business Model Canvas (9 blocs)
  - 8.1.1 Segments clients, Proposition de valeur, Canaux
  - 8.1.2 Relations clients, Sources de revenus
  - 8.1.3 Ressources, Activités, Partenaires clés, Structure de coûts
- 8.2 Étude de faisabilité technique
  - 8.2.1 Ressources matérielles nécessaires
  - 8.2.2 Ressources humaines et coûts de développement
- 8.3 Étude de faisabilité commerciale
  - 8.3.1 Volume de production / transactions prévus
  - 8.3.2 Coûts variables et chiffre d'affaires projeté

- 8.4 Étude de faisabilité financière
  - 8.4.1 Seuil de rentabilité (calcul et graphique)
  - 8.4.2 Projections S1 / S2 / Année 1 / Année 2
  - 8.4.3 Analyse du taux de churn et de croissance
- 8.5 Stratégie marketing et lancement
  - 8.5.1 Segmentation, ciblage, positionnement
  - 8.5.2 Mix marketing (Produit / Prix / Place / Promotion)
- 8.6 Aspects juridiques et réglementaires
  - 8.6.1 Statut juridique envisagé
  - 8.6.2 Conformité RGPD / lois marocaines sur la protection des données
  - 8.6.3 Protection intellectuelle (marque, code source)
- 8.7 Scalabilité et roadmap produit
  - 8.7.1 Roadmap V1 → V2 → V3
  - 8.7.2 Marchés à conquérir et leviers de croissance

## □ CONCLUSION GÉNÉRALE

6. Bilan technique (objectifs atteints vs. non atteints)
7. Bilan entrepreneurial (valeur créée, viabilité confirmée/infirmée)
8. Bilan managérial (respect du planning, gestion des risques)
9. Difficultés rencontrées et leçons apprises
10. Perspectives futures (V2, nouvelles fonctionnalités, expansion)

## □ BIBLIOGRAPHIE & NETOGRAPHIE

- Références académiques (articles, livres, normes — format APA)
- Références techniques (documentation officielle des frameworks/API)
- Sources entrepreneuriales (rapports de marché, études sectorielles)
- Liens web datés : Auteur, Titre, URL, [Consulté le : date]

## □ ANNEXES

- Annexe A : Guide d'entretien / questionnaire de validation terrain
- Annexe B : Résultats bruts Design Thinking (TP2 complet)
- Annexe C : Données financières détaillées (tableaux Excel complets)
- Annexe D : Extraits de code source significatifs
- Annexe E : Manuel utilisateur ou guide d'installation
- Annexe F : Compte-rendus de réunions de suivi de projet

# GUIDE DE RÉDACTION PAR CHAPITRE

Objectif · Place · Contenu attendu · Sources · Erreurs fréquentes

## CHAPITRE 1

### Exploration du Problème & Opportunité

#### A. OBJECTIF DU CHAPITRE

Démontrer que le problème existe réellement, qu'il affecte des utilisateurs identifiables, et que votre solution est pertinente. C'est la fondation de tout le rapport.

#### B. PLACE DANS LA LOGIQUE

Ce chapitre vient EN PREMIER car sans problème validé, il n'y a pas de projet justifié. Il prépare l'analyse stratégique (Ch.2) en posant les bases de l'opportunité identifiée.

#### C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Décrire le domaine (2–3 paragraphes contextuels, chiffres à l'appui)
- Formuler le problème avec précision : « Les [profil] rencontrent des difficultés à [action] parce que [cause racine] »
- Montrer que vous avez compris l'utilisateur (méthode empathique)
- Présenter votre processus d'idéation (pas juste le résultat)
- Prouver par des données que la solution intéresse des utilisateurs réels

#### D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                        | Utilisation                                      | Statut          |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| QOQCCP                       | Analyse structurée du problème utilisateur       | ✓<br>Recommandé |
| 5 Pourquoi                   | Trouver la cause racine du problème              | ✓<br>Recommandé |
| Brainwriting 6-3-5           | Générer plusieurs idées de solution              | ✓<br>Recommandé |
| Matrice impact/faisabilité   | Sélectionner l'idée la plus pertinente           | ✓<br>Recommandé |
| Empathy Map                  | Comprendre en profondeur l'utilisateur           | ⚡ Optionnel     |
| Validation terrain / sondage | Prouver l'existence du problème avec des données | □ Obligatoire   |

#### □ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗ Copier-coller un paragraphe Wikipedia sur le domaine sans analyse personnelle
- ✗ Confondre le Chapitre 1 et le Chapitre 3 (cadrage) → le périmètre projet va au Ch.3
- ✗ Mettre la solution proposée avant d'avoir validé le problème
- ✗ Ignorer la validation terrain (sondage vide ou inexistant)
- ✗ Écrire un chapitre de 1 page sans aucun outil ni démarche visible



## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- TP1 Idéation : frustrations, formulation, hypothèses, idées
- Guide TP2 Design Thinking : fiche utilisateur, QQQQCCP, empathy map
- Guide TP2 Étape 2 : 5 Pourquoi
- TP1\_Grille Phase 5 : résultats de validation terrain (sondage, entretiens)
- Guide de rédaction entrepreneuriat §1 : contexte et tendances

# CHAPITRE 2

## Analyse Stratégique & Étude de Marché

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                                                                | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positionner le projet dans son environnement externe : marché, concurrence, tendances. Démontrer que l'opportunité commerciale est réelle et que l'espace concurrentiel est navigable. | Après avoir prouvé que le problème existe (Ch.1), il faut prouver que le marché est favorable. Ce chapitre prépare le cadrage (Ch.3) en fournissant le contexte stratégique. |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Citer des chiffres de marché réels (taille du marché, croissance annuelle, sources datées)
- Construire un tableau concurrentiel honnête : forces ET faiblesses de chaque concurrent
- Extraire de chaque outil des conclusions actionnables, pas juste des listes
- Conclure sur votre positionnement différencié

→Conseil clé : la SWOT doit être la SYNTHÈSE de l'analyse, pas un point de départ. Faites d'abord PESTEL + Porter + concurrentiel, puis synthétisez en SWOT.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                   | Utilisation                                         | Statut          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| PESTEL                  | Macro-environnement : 6 dimensions                  | ✓<br>Recommandé |
| Analyse concurrentielle | Tableau comparatif des solutions existantes         | □ Obligatoire   |
| SWOT                    | Synthèse interne/externe — 4 quadrants + stratégies | □ Obligatoire   |
| 5 Forces de Porter      | Attractivité du secteur (puissant mais complexe)    | ⚡ Optionnel     |
| Étude de la demande     | Comportement consommateur, taille de marché         | ✓<br>Recommandé |

## □ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗PESTEL avec des cases vides ou des phrases génériques sans lien avec le projet
- ✗Porter appliqué mécaniquement sans analyse de l'attractivité résultante
- ✗SWOT placée en début de chapitre (elle doit synthétiser, pas initier)

- ✗Analyse concurrentielle avec un seul concurrent ou sans comparaison
- ✗Oublier de relier les conclusions au projet : « donc notre solution est... »

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Guide TP3 Design Thinking : Étape 1 (SWOT), Étape 2 (PESTEL), Étape 3 (Porter)
- Guide de rédaction entrepreneuriat §4A (demande) et §4B (concurrence)
- Rapports de marché sectoriels (Statista, IDC, McKinsey, Maroc Numeric)

# CHAPITRE 3

## Cadrage du Projet

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                                                   | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaliser et structurer le projet comme un chef de projet professionnel le ferait. Définir le périmètre, les parties prenantes, les contraintes, le cycle de vie choisi. | Après l'analyse externe (Ch.2), ce chapitre pose le cadre formel du projet. Il prépare la spécification des besoins (Ch.4) en définissant le périmètre dans lequel ils s'inscrivent. |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Remplir le tableau de cadrage intégralement (aucune rubrique vide)
- Justifier le choix du modèle de cycle de vie par rapport AU CONTEXTE RÉEL du projet
- Faire une étude critique de l'existant : nommer les solutions actuelles, les critiquer objectivement
- Conclure sur ce que votre solution apporte de différent

→Le tableau de cadrage est votre « contrat de projet ». Il doit être précis, daté, et réaliste.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                            | Utilisation                                                 | Statut                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tableau de cadrage               | Charte projet : contexte, objectifs, périmètre, contraintes | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Objectifs SMART                  | Vérifier que les objectifs sont mesurables et réalistes     | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Comparaison modèles cycle de vie | Tableau : Cascade / Agile / Scrum / Hybride                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> |
| Tableau étude de l'existant      | Comparatif solutions actuelles + critique                   | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |

## ☐ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗Copier-coller le tableau de cadrage sans adapter au projet réel
- ✗Choisir Scrum par mode sans justifier l'adéquation avec les contraintes réelles
- ✗Étude de l'existant = liste Wikipedia de logiciels sans critique
- ✗Objectifs SMART non respectés (objectifs vagues, non mesurables)
- ✗Périmètre « exclus » laissé vide → le jury verra que vous n'avez pas réfléchi aux limites

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Cas d'application NutriTrack (PDF) : §1 cycle de vie, §2 tableau de cadrage complet
- Guide de rédaction informatique : étude de l'existant
- Guide TP1 idéation : hypothèses projet

# CHAPITRE 4

## Spécification des Besoins

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                                                                                               | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définir précisément ce que le système doit faire (fonctionnel), comment il doit le faire (non fonctionnel), et pour qui. C'est le chapitre « contrat fonctionnel » entre les parties prenantes et l'équipe technique. | Le cadrage (Ch.3) a défini le périmètre. Ce chapitre détaille ce qui doit être fait à l'intérieur de ce périmètre. Il alimente directement la conception (Ch.6) et la planification (Ch.5). |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Décrire les besoins fonctionnels par profil utilisateur (pas juste une liste générique)
- Utiliser la priorisation MoSCoW (Must/Should/Could/Won't)
- Lister les BNF avec des critères mesurables (ex : temps de réponse < 2s)
- Construire une matrice de traçabilité : Besoin → Fonctionnalité → Module → Test

→Ce chapitre est souvent sous-estimé. Un chapitre de besoins solide = une conception cohérente + des tests pertinents.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                            | Utilisation                                     | Statut                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tableau BF par profil            | Besoins fonctionnels structurés par utilisateur | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Priorisation MoSCoW              | Must / Should / Could / Won't                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> |
| Tableau BNF avec critères        | Performance, sécurité, accessibilité mesurables | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Matrice de traçabilité           | Besoin → Fonctionnalité → Module → Test         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> |
| Diagramme acteurs (préliminaire) | Première version avant les CU complets au Ch.6  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Optionnel</b>  |

## ☐ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗ Lister les besoins sans les associer à un utilisateur précis
- ✗ Confondre besoin fonctionnel et contrainte technique
- ✗ Mettre des fonctionnalités sans préciser si elles sont Must ou Should
- ✗ Répéter le problème du Ch.1 — ce chapitre parle de SOLUTIONS, pas du problème
- ✗ Oublier la traçabilité (comment vérifiez-vous que chaque besoin est couvert ?)

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Cas d'application NutriTrack : besoins fonctionnels / non fonctionnels
- Structure rapport informatique Ch.2 : spécification des besoins
- Guide TP1 Phase 5 / TP2 Étape 1 : identification des utilisateurs et besoins
- Business Model Canvas : bloc « Segments Clients » pour profils utilisateurs

# CHAPITRE 5

## Planification & Management de Projet

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                      | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Démontrer que le projet est géré professionnellement : planning réaliste, rôles clairs, risques identifiés, suivi structuré. | Ce chapitre encadre la réalisation (Ch.7). Il montre que l'équipe sait COMMENT elle va travailler avant de montrer CE QU'ELLE A FAIT. |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Construire un WBS réel avec des livrables concrets (pas juste des phases vagues)
- Diagramme de Gantt avec jalons visibles + chemin critique identifié
- Matrice RACI complète — justifier les choix pour les activités critiques
- Registre des risques avec analyse Pareto : identifier les 20% de risques qui génèrent 80% de l'impact
- Plans de mitigation concrets pour les 3 risques les plus critiques

→Le Gantt doit être cohérent avec la durée réelle du projet. Un projet de 4 mois avec un Gantt de 8 mois n'est pas adéquat.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                    | Utilisation                                     | Statut               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| WBS                      | Décomposition hiérarchique des tâches/livrables | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Diagramme de Gantt       | Planning visuel avec jalons et chemin critique  | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Matrice RACI             | Responsabilités claires pour chaque activité    | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Registre des risques     | Probabilité × Impact pour chaque risque         | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Analyse Pareto (80/20)   | Identifier les risques prioritaires à traiter   | ✔ <b>Recommandé</b>  |
| Tableau de bord de suivi | Indicateurs de suivi hebdomadaires              | ✔ <b>Recommandé</b>  |
| PERT / Chemin critique   | Calcul des marges et dates au plus tôt/tard     | ⚡ <b>Optionnel</b>   |

## ❑ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗Gantt avec des tâches trop vagues (« développement » = 3 mois sans détail)
- ✗RACI avec tout le monde en R sur toutes les activités
- ✗Risques sans probabilité ni impact chiffré
- ✗Pareto sans graphique — le principe 80/20 doit être visualisé
- ✗Outils de suivi cités mais pas décrits (dire « on utilise Jira » sans montrer comment)

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Cas d'application NutriTrack §3 (RACI), §4 (planning), §5 (risques + Pareto), §6 (outils)
- Cours management de projet : WBS, Gantt, chemin critique

| CHAPITRE 6<br>Conception du Système                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                                             | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                                                    |
| Modéliser le système avant de le construire : architecture, comportement, structure des données, interface. C'est le « plan » de l'ingénieur avant la construction. | Vient après la spécification des besoins (Ch.4) et le planning (Ch.5). Prépare directement la réalisation (Ch.7). Chaque diagramme de conception doit avoir une contrepartie visible dans l'implémentation. |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Architecture : schéma clair avec toutes les couches + justification des choix technologiques
- CU : 1 diagramme global + 2 à 5 descriptions textuelles détaillées (flux principal, flux alternatif, exceptions)
- Séquences : montrer les flux les PLUS COMPLEXES (connexion, paiement, notification, etc.)
- Classes : toutes les entités avec attributs typés et relations avec multiplicités
- Maquettes : liées aux CU décrits, annotées, avec commentaires UX

→ Règle d'or : tout diagramme doit être suivi d'un paragraphe d'explication. Un diagramme sans texte = 0 point de compréhension.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Livrable UML/Conception        | Rôle                                   | Statut                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Schéma architecture globale    | Vue d'ensemble du système              | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Diagramme CU global            | Tous les acteurs + cas d'utilisation   | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Description textuelle CU (2–5) | Flux principal, alternatif, exceptions | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Diagrammes de séquence (3–5)   | Flux complexes et critiques            | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Diagramme de classes           | Entités, attributs, relations          | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Modèle relationnel / BDD       | Tables, clés primaires/étrangères      | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Diagrammes d'activité          | Processus métier complexes             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> |
| Wireframes / Maquettes         | Interfaces clés annotées               | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b>           |
| Dictionnaire de données        | Attributs typés de chaque table        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Recommandé</b> |

## ☐ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗ Diagramme de classes sans multiplicités (1..\*, 0..1, etc.)
- ✗ Diagrammes copiés sans adaptation au projet réel
- ✗ Maquettes placées dans le chapitre Réalisation au lieu de Conception
- ✗ Aucun texte explicatif après un diagramme
- ✗ Architecture avec des flèches non nommées et des boîtes non expliquées
- ✗ 15 diagrammes de séquence pour des flux triviaux → choisir 3-5 flux critiques

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Structure rapport informatique Ch.3 (conception) : diagrammes UML
- Guide TP2 Design Thinking Étape 5 : prototype et maquettes
- Cours UML : diagrammes de cas d'utilisation, séquences, classes, activités

## CHAPITRE 7 Réalisation & Implémentation

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                  | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montrer concrètement ce qui a été construit, comment, et prouver que ça fonctionne. C'est le chapitre de la preuve par l'implémentation. | Ce chapitre arrive après la conception (Ch.6) : tout ce qui est implémenté doit avoir été conçu. Il alimente le chapitre de viabilité (Ch.8) qui évalue économiquement ce qui a été réalisé. |

## C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- Décrire le stack technique avec justification de CHAQUE choix
- Organiser par sprints ou modules — chaque sprint a un objectif, des livrables, une durée
- Captures d'écran annotées : lier chaque capture au cas d'utilisation correspondant
- Tableau de tests : cas de test / résultat attendu / résultat réel / statut (OK/KO)
- Retour utilisateur : au moins 3 retours documentés avec les améliorations apportées

→ Les extraits de code doivent être SIGNIFICATIFS. Montrez le cœur de l'algorithme, pas un simple SELECT ou un bouton HTML.

## D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Livable                        | Format recommandé                               | Statut                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stack technique justifié       | Tableau : techno / rôle / justification         | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b> |
| Sprints documentés             | 1 section par sprint avec objectifs + livrables | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b> |
| Captures annotées              | Lien avec les CU définis au Ch.4                | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b> |
| Tableau de tests               | Cas test / attendu / réel / statut              | <input type="checkbox"/> <b>Obligatoire</b> |
| Retour utilisateur             | 3+ retours documentés + améliorations           | ✓ <b>Recommandé</b>                         |
| Extraits de code significatifs | Algorithmes complexes uniquement                | ✓ <b>Recommandé</b>                         |

## ☐ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗ Captures d'écran sans annotations ni lien avec les CU
- ✗ Code source copié en masse (10+ pages de code = annexe, pas corps du rapport)
- ✗ Tests sans tableau structuré — « ça marche » n'est pas un résultat de test
- ✗ Aucun retour utilisateur documenté
- ✗ Environnement technique listé sans justification des choix

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Structure rapport informatique Ch.4 (réalisation) : environnement, interfaces
- Cas d'application NutriTrack §3 : livrables de développement
- Cours tests logiciels : tests unitaires, d'intégration, fonctionnels

# CHAPITRE 8

## Viabilité Entrepreneuriale & Modèle d'Affaires

| A. OBJECTIF DU CHAPITRE                                                                                                                               | B. PLACE DANS LA LOGIQUE                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Démontrer que le projet peut exister économiquement et commercialement. C'est la réponse finale à la question : « Ce projet mérite-t-il d'exister ? » | Ce chapitre clôture le rapport. Il évalue la dimension économique de ce qui a été réalisé techniquement (Ch.7). La conclusion générale s'appuiera sur ses conclusions pour formuler une réponse globale. |

### C. CONTENU ATTENDU — Ce que les étudiants doivent concrètement écrire

- BMC : 9 blocs TOUS remplis, adaptés au projet réel (pas un BMC générique)
- Faisabilité technique : tableau des ressources avec coûts estimés
- Faisabilité financière : calcul du seuil de rentabilité avec graphique + tableau
- Marketing : segmentation précise, pas juste « tout le monde »
- Juridique : au minimum RGPD + statut envisagé
- Roadmap : V1 → V2 → V3 avec timeline indicative

→ Le BMC doit être cohérent avec tout le reste du rapport. Les segments clients du BMC = les utilisateurs du Ch.4. La proposition de valeur du BMC = la solution du Ch.1.

### D. SOURCES D'INSPIRATION RECOMMANDÉES

| Outil                           | Utilisation                                | Statut               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Business Model Canvas (9 blocs) | Modèle d'affaires complet et cohérent      | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Étude de faisabilité technique  | Ressources matérielles + RH + coûts        | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Seuil de rentabilité            | Calcul + graphique charges fixes/variables | ❑ <b>Obligatoire</b> |
| Projections financières S1/S2   | CA prévisionnel, charges, résultat net     | ✓ <b>Recommandé</b>  |
| Mix Marketing (4P)              | Produit / Prix / Place / Promotion         | ✓ <b>Recommandé</b>  |
| Roadmap produit                 | V1 → V2 → V3 avec timeline                 | ✓ <b>Recommandé</b>  |
| Tableau RGPD / Juridique        | Conformité légale, protection données      | ✓ <b>Recommandé</b>  |
| Lean Canvas                     | Alternative légère au BMC                  | ⚡ <b>Optionnel</b>   |

### ❑ E. ERREURS FRÉQUENTES & SIGNAUX D'ALARME

- ✗ BMC générique non adapté au projet (copié d'un exemple cours)
- ✗ Seuil de rentabilité sans calcul ni graphique
- ✗ Marketing = 1 paragraphe vague sur « les réseaux sociaux »
- ✗ Juridique complètement absent (un jury d'école d'ingénieurs y fait attention)
- ✗ Roadmap sans timeline (dire V2 sans dire quand)

## F. OUTILS RECOMMANDÉS POUR CE CHAPITRE

- Business\_Model\_Canvas.pptx : 9 blocs complets
- TABLEAU\_étude\_financière.xlsx : feuilles Étude Technique, Commerciale, Financière simplifiée
- Guide TP3 Étape 4 : faisabilité commerciale et financière
- Guide de rédaction entrepreneuriat : stratégie marketing, aspects juridiques

### REMARQUE 1 :

#### TABLEAU ESSENTIEL VS OPTIONNEL DES OUTILS

*Sélectionner intelligemment · Éviter la surcharge · Prioriser la cohérence*

Ce tableau vous aide à décider quels outils inclure dans votre rapport. **L'objectif n'est PAS d'utiliser TOUS les outils vus en cours. C'est d'utiliser les BONS outils AU BON ENDROIT.**

**Principe directeur : peu d'outils bien exploités > beaucoup d'outils mal intégrés.**

| Outil / Matrice                            | Chapitre | Statut               | Justification & Conseil                                               | Erreur fréquente                                     |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formulation du problème (format structuré) | Ch. 1    | ❑ <b>Obligatoire</b> | Base de tout le rapport — sans problème clair, pas de projet justifié | Problème formulé comme symptôme                      |
| Validation terrain (sondage / entretiens)  | Ch. 1    | ❑ <b>Obligatoire</b> | Preuve que le besoin existe réellement                                | Sondage vide ou imaginaire                           |
| QQOQCCP                                    | Ch. 1    | ✓ <b>Recommandé</b>  | Analyse structurée du problème — suffisant avec 5 Pourquoi            | Utilisé sans analyse réelle                          |
| 5 Pourquoi                                 | Ch. 1    | ✓ <b>Recommandé</b>  | Trouve la cause racine — complémentaire au QQOQCCP                    | Appliqué superficiellement (2 pourquoi au lieu de 5) |
| Matrice impact/faisabilité                 | Ch. 1    | ✓ <b>Recommandé</b>  | Pour sélectionner la meilleure idée parmi plusieurs                   | Critères non définis                                 |
| PESTEL                                     | Ch. 2    | ✓ <b>Recommandé</b>  | Macro-environnement — puissant pour les projets à impact sociétal     | Cases vides ou génériques                            |
| Analyse concurrentielle                    | Ch. 2    | ❑ <b>Obligatoire</b> | Incontournable — différencie votre solution                           | Un seul concurrent listé                             |
| SWOT                                       | Ch. 2    | ❑ <b>Obligatoire</b> | Synthèse finale après PESTEL et concurrentiel — jamais en premier     | Placée avant les analyses détaillées                 |



|                                    |       |                      |                                                                         |                                         |
|------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 Forces de Porter                 | Ch. 2 | ⚡ <b>Optionnel</b>   | Utile si le marché est très concurrentiel — complexe à bien faire       | Appliqué mécaniquement sans conclusion  |
| Tableau de cadrage (charte projet) | Ch. 3 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Formalise le projet comme un chef de projet professionnel               | Rubriques vides ou non adaptées         |
| Objectifs SMART                    | Ch. 3 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Rend les objectifs mesurables — vérifié par le jury                     | Objectifs vagues sans mesure            |
| WBS                                | Ch. 5 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Décompose le projet en livrables concrets                               | WBS trop haut niveau ou imaginaire      |
| Diagramme de Gantt                 | Ch. 5 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Planning visuel indispensable                                           | Gantt incohérent avec la durée réelle   |
| Matrice RACI                       | Ch. 5 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Clarifie les rôles — attendu explicitement par le jury                  | Tout le monde = R partout               |
| Registre des risques               | Ch. 5 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Montre la maturité managériale                                          | Risques sans probabilité ni impact      |
| Analyse Pareto (80/20)             | Ch. 5 | ✓ <b>Recommandé</b>  | Prioriser les 20% de risques critiques — attendu dans le cas NutriTrack | Sans graphique ou mal calculé           |
| Diagramme CU (UML)                 | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Vision fonctionnelle complète du système                                | CU trop nombreux ou trop vagues         |
| Description textuelle CU           | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Détaille le flux principal, alternatif, exceptions                      | Seulement le flux nominal               |
| Diagrammes de séquence             | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Modélise les interactions dynamiques                                    | Trop nombreux ou pour des flux triviaux |
| Diagramme de classes               | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Structure statique du système                                           | Pas de multiplicités                    |
| Modèle relationnel                 | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Indispensable pour tout projet avec BDD                                 | Clés étrangères non représentées        |
| Maquettes UX/UI                    | Ch. 6 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Montrer le design avant l'implémentation                                | Placées dans Ch.7 au lieu de Ch.6       |
| Business Model Canvas              | Ch. 8 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Modèle d'affaires complet — 9 blocs TOUS remplis                        | BMC générique non adapté                |
| Seuil de rentabilité               | Ch. 8 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Preuve de viabilité financière                                          | Absent ou sans calcul réel              |
| Tableau de tests                   | Ch. 7 | ☐ <b>Obligatoire</b> | Prouver que le système fonctionne                                       | Pas de tableau — juste « ça marche »    |
| Empathy Map                        | Ch. 1 | ⚡ <b>Optionnel</b>   | Approfondit la compréhension utilisateur — utile si                     | Ajouté sans exploitation réelle         |

|                               |       |             |                                                     |                                        |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                               |       |             | public cible complexe                               |                                        |
| Lean Canvas                   | Ch. 8 | ⚡ Optionnel | Alternative légère au BMC — ne pas faire les deux   | Doublonnage avec BMC                   |
| Diagrammes d'activité (UML)   | Ch. 6 | ⚡ Optionnel | Utile pour processus métier complexes avec branches | Trop nombreux pour des flux simples    |
| Dictionnaire de données       | Ch. 6 | ⚡ Optionnel | Excellent mais chronophage — utile si BDD complexe  | Incomplet ou incohérent avec le modèle |
| PERT / Chemin critique        | Ch. 5 | ⚡ Optionnel | Gantt suffit dans la plupart des cas                | PERT sans chemin critique identifié    |
| Projections financières S1/S2 | Ch. 8 | ⚡ Optionnel | Enrichit la faisabilité financière                  | Hypothèses irréalistes                 |

## REMARQUE 2 :

### TABLEAU DE PLACEMENT DES LIVRABLES

*Où placer chaque outil · Priorité · Erreurs fréquentes · Risques de redondance*

| Livrable                   | Chapitre | Priorité | Erreurs fréquentes               | Risque de redondance   | Source          |
|----------------------------|----------|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Contexte / Constat         | Ch. 1.1  | □ P1     | Trop long, copié de Wikipedia    | Avec Ch. 2 (secteur)   | Guide Redac §1  |
| Formulation du problème    | Ch. 1.3  | □ P1     | Trop vague ou symptôme           | Avec Ch. 3 (objectifs) | TP1             |
| QOQOCCP                    | Ch. 1.4  | □ P2     | Superficiel ou sans conclusion   | Avec Ch. 4 (besoins)   | Guide TP2       |
| 5 Pourquoi                 | Ch. 1.5  | □ P2     | Seulement 3 pourquoi             | Non                    | Guide TP2       |
| Brainwriting 6-3-5         | Ch. 1.6  | □ P3     | Idées non filtrées               | Non                    | TP1             |
| Matrice impact/faisabilité | Ch. 1.6  | □ P2     | Critères non définis             | Non                    | TP1             |
| Validation terrain         | Ch. 1.8  | □ P1     | Données inventées ou absentes    | Non                    | TP1 Phase 5     |
| PESTEL                     | Ch. 2.2  | □ P2     | Cases génériques                 | Non                    | Guide TP3       |
| Analyse concurrentielle    | Ch. 2.3  | □ P1     | 1 seul concurrent                | Avec Ch. 3 (existant)  | Guide Redac §4B |
| 5 Forces de Porter         | Ch. 2.4  | □ P3     | Sans conclusion sur attractivité | Avec SWOT              | Guide TP3       |
| SWOT                       | Ch. 2.5  | □ P1     | Placée en début de               | Avec PESTEL            | Guide TP3       |

|                            |         |                             |                                 |                           |                   |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                            |         |                             | Ch.2                            | si mal faite              |                   |
| Tableau de cadrage         | Ch. 3.1 | <input type="checkbox"/> P1 | Rubriques vides                 | Avec Ch. 1 (problème)     | Cas NutriTrack    |
| Choix cycle de vie         | Ch. 3.2 | <input type="checkbox"/> P1 | Sans justification réelle       | Non                       | Cas NutriTrack §1 |
| Étude de l'existant        | Ch. 3.3 | <input type="checkbox"/> P1 | Liste sans critique             | Avec Ch. 2 (concurrents)  | Guide Redac       |
| Tableau BF par profil      | Ch. 4.2 | <input type="checkbox"/> P1 | Non structuré par utilisateur   | Avec Ch. 6 (CU)           | Ch.2 Rapport      |
| Tableau BNF                | Ch. 4.3 | <input type="checkbox"/> P1 | Critères non mesurables         | Avec Ch. 3 (contraintes)  | Ch.2 Rapport      |
| MoSCoW                     | Ch. 4.2 | <input type="checkbox"/> P2 | Must = tout                     | Non                       | Cours             |
| WBS                        | Ch. 5.1 | <input type="checkbox"/> P1 | Trop vague                      | Avec Gantt si mal intégré | Cours MP          |
| Gantt                      | Ch. 5.2 | <input type="checkbox"/> P1 | Incohérent avec durée réelle    | Avec WBS                  | Cas NutriTrack §4 |
| RACI                       | Ch. 5.3 | <input type="checkbox"/> P1 | Tout le monde = R               | Non                       | Cas NutriTrack §3 |
| Registre des risques       | Ch. 5.4 | <input type="checkbox"/> P1 | Probabilité/Impact non chiffrés | Non                       | Cas NutriTrack §5 |
| Pareto risques             | Ch. 5.4 | <input type="checkbox"/> P2 | Sans graphique                  | Non                       | Cas NutriTrack §5 |
| Architecture globale       | Ch. 6.1 | <input type="checkbox"/> P1 | Boîtes sans noms                | Non                       | Ch.3 Rapport      |
| Diagramme CU (UML)         | Ch. 6.2 | <input type="checkbox"/> P1 | Trop nombreux CU sans détail    | Avec Ch. 4 acteurs        | Ch.3 Rapport      |
| Descriptions textuelles CU | Ch. 6.2 | <input type="checkbox"/> P1 | Flux nominal uniquement         | Non                       | Cours UML         |
| Diagrammes séquence        | Ch. 6.3 | <input type="checkbox"/> P1 | Trop nombreux, flux triviaux    | Non                       | Cours UML         |
| Diagramme de classes       | Ch. 6.4 | <input type="checkbox"/> P1 | Pas de multiplicités            | Avec modèle BDD           | Cours UML         |
| Modèle relationnel         | Ch. 6.4 | <input type="checkbox"/> P1 | Clés étrangères manquantes      | Avec diagramme classes    | Cours BDD         |
| Maquettes / Wireframes     | Ch. 6.5 | <input type="checkbox"/> P1 | Placées dans Ch.7               | Avec captures Ch.7        | Guide TP2 Étape 5 |
| Stack technique            | Ch. 7.1 | <input type="checkbox"/> P1 | Sans justification              | Non                       | Ch.4 Rapport      |
| Captures d'écran           | Ch. 7.3 | <input type="checkbox"/> P1 | Non annotées                    | Avec                      | Non               |

|                        |         |      |                          |                     |                 |
|------------------------|---------|------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                        |         |      |                          | maquettes<br>Ch.6   |                 |
| Tableau de tests       | Ch. 7.4 | □ P1 | Absent ou trop vague     | Non                 | Cours Tests     |
| BMC (9 blocs)          | Ch. 8.1 | □ P1 | Générique non adapté     | Avec Ch. 2 (marché) | BMC Canvas PPT  |
| Faisabilité financière | Ch. 8.4 | □ P1 | Seuil rentabilité absent | Non                 | TABLEAU<br>xlsx |
| Mix marketing          | Ch. 8.5 | □ P2 | Trop vague               | Non                 | Guide Redac     |
| Aspects juridiques     | Ch. 8.6 | □ P2 | Totalement absent        | Non                 | Guide Redac     |

Légende priorités : □ P1 = Incontournable · □ P2 = Fortement recommandé · □ P3 = Optionnel selon le projet

## **REMARQUE "3 :**

### **RÈGLES D'OR DE RÉDACTION DU RAPPORT**

*Conseils concrets · Pièges jury · Ce qu'il ne faut surtout pas faire*

#### **Règle 01 — Éviter les redondances à tout prix**

Le problème le plus fréquent dans les PFA est de répéter la même information dans 3 chapitres différents. Voici comment l'éviter :

- Chaque information a UN ET UN SEUL chapitre de référence → utilisez des renvois (« voir §3.1 »)
- La problématique est formulée au Ch.1 et jamais réécrite — seulement référencée
- Les utilisateurs sont définis au Ch.4 — pas redéfinis au Ch.6 dans les CU
- Le contexte du secteur est au Ch.2 — pas répété en introduction du Ch.8
- Si vous sentez que vous vous répétez : arrêtez, référencez, et passez à la suite

#### **Règle 02 — Comment écrire un chapitre technique (Ch.6 et Ch.7)**

Les chapitres techniques sont souvent les plus faibles car les étudiants pensent qu'un diagramme se suffit à lui-même. Ce n'est pas le cas.

- TOUJOURS introduire le chapitre : « Ce chapitre présente... »
- TOUJOURS expliquer POURQUOI chaque choix : pas « nous avons utilisé React » mais « nous avons choisi React car... »
- TOUJOURS commenter chaque diagramme : un paragraphe APRÈS chaque figure
- TOUJOURS conclure le chapitre : « Ce chapitre a permis de... »
- Règle d'or : Diagramme + Commentaire + Lien avec les besoins/CU correspondants

### Règle 03 — Comment commenter un diagramme UML

Un diagramme sans commentaire = un diagramme incompris. Voici la structure recommandée :

11. Phrase d'introduction : « La Figure X présente le diagramme de [type] du système. »
12. Explication des éléments principaux : acteurs, classes, interactions les plus importantes
13. Mise en évidence de ce qui est NON ÉVIDENT : « La relation d'héritage entre A et B s'explique par... »
14. Lien avec les besoins : « Ce diagramme couvre les besoins fonctionnels BF-04 et BF-07 (voir §4.2) »

⊖ **Ne jamais écrire : « La figure ci-dessus représente notre diagramme. » sans aucun autre commentaire.**

### Règle 04 — Comment relier Entrepreneuriat et Technique

Le jury voit souvent des rapports où les parties entrepreneuriat et technique semblent écrits par deux équipes différentes. Voici comment créer la cohérence :

- Les segments clients du BMC (Ch.8) = les profils utilisateurs du Ch.4 = les acteurs du Ch.6
- La proposition de valeur du BMC = la solution présentée au Ch.1
- Les fonctionnalités du Ch.4 = les modules développés au Ch.7 = les revenus du Ch.8
- Le planning du Ch.5 doit être cohérent avec les sprints du Ch.7
- Astuce : créer un tableau de correspondance BMC ↔ Technique ↔ Management en introduction du Ch.8

### Règle 05 — Comment citer les références

Les références sont obligatoires. Voici le format recommandé :

- Format APA pour les livres : Nom, P. (Année). Titre. Éditeur.
- Format pour les sites web : Nom, P. Titre de la page. URL. [Consulté le : jj/mm/aaaa]
- Format pour les articles : Nom, P. (Année). Titre article. Nom revue, volume(n°), pages.
- Règle : toute donnée chiffrée doit être sourcée dans le texte : « Le marché est estimé à X Md\$ [Source, Année] »
- Les rapports de marché (IDC, Gartner, Statista, HCP Maroc) sont acceptés comme sources

⊖ **Ne jamais utiliser Wikipédia comme source principale. C'est acceptable pour trouver d'autres sources, pas pour citer directement.**

### Règle 06 — Présenter des tableaux professionnellement

- Chaque tableau a un numéro (Tableau N°) et un titre descriptif
- Chaque tableau est mentionné DANS LE TEXTE avant d'apparaître : « Le Tableau 5 présente... »
- Les en-têtes de colonnes sont en gras avec fond coloré
- Les lignes alternent entre fond blanc et fond gris clair pour la lisibilité
- Si le tableau est trop large pour une page : utiliser l'orientation paysage ou réduire le nombre de colonnes
- Ne jamais placer un tableau sans commentaire après

## Règle 07 — Taille recommandée de chaque chapitre

| Section               | Pages min | Pages max  | Commentaire                                                    |
|-----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Pages préliminaires   | 5         | 8          | Dédicaces + Résumés + Listes                                   |
| Introduction générale | 2         | 3          | Concise, pas de longueur pour compenser                        |
| Chapitre 1            | 8         | 15         | Le plus important avec Ch.6 — trop court = projet non justifié |
| Chapitre 2            | 8         | 14         | Outils analytiques avec conclusions                            |
| Chapitre 3            | 5         | 9          | Cadrage précis et structuré                                    |
| Chapitre 4            | 7         | 12         | Besoins bien détaillés par profil                              |
| Chapitre 5            | 8         | 14         | Inclut Gantt, RACI, risques — demande de l'espace              |
| Chapitre 6            | 12        | 20         | Plus grand chapitre — diagrammes + commentaires                |
| Chapitre 7            | 10        | 18         | Captures + code + tests                                        |
| Chapitre 8            | 8         | 14         | BMC + faisabilité financière                                   |
| Conclusion générale   | 2         | 3          | Structurée : technique, entrepreneurial, managérial            |
| Bibliographie         | 1         | 3          | Minimum 15 références                                          |
| Annexes               | 5         | 20         | Tout ce qui alourdirait le corps du rapport                    |
| <b>TOTAL ESTIMÉ</b>   | <b>80</b> | <b>130</b> | Pour un binôme — adapter selon le projet                       |

## Règle 08 — Ce qui doit aller en Annexe

Les annexes servent à alléger le corps du rapport sans perdre d'information. Mettez en annexe :

- Questionnaires et guides d'entretien complets
- Résultats bruts de sondages (tableurs, graphiques détaillés)
- Extraits de code longs (> 30 lignes) — ne garder que les extraits significatifs dans le corps
- Tableaux financiers complets et détaillés
- Compte-rendus de réunions de suivi
- Manuel utilisateur ou guide d'installation
- Diagrammes UML secondaires (acteurs, déploiement, composants si non essentiels)

*Règle : si l'information n'est pas nécessaire pour COMPRENDRE l'argument du chapitre → annexe.*

## Règle 09 — Pièges qui énervent les jurys

Après analyse de nombreux PFA, voici les erreurs qui déclenchent une réaction négative immédiate du jury :

| ✗Ce qui énerve le jury                  | ✓Ce qui impressionne le jury                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Introduction générale de 10 pages       | Introduction claire en 2–3 pages avec fil conducteur     |
| Diagrammes sans aucun commentaire       | Chaque diagramme suivi d'une explication de 3–5 lignes   |
| BMC générique non adapté                | BMC avec des données réelles et cohérent avec le reste   |
| Gantt avec durées irréalistes           | Gantt cohérent avec la durée réelle + jalons identifiés  |
| Code copié en masse dans le rapport     | Extraits de code ciblés + tout en annexe                 |
| Conclusion vague et généraliste         | Conclusion structurée : bilan tech + entrep + managérial |
| Bibliographie avec 3 liens Wikipedia    | 15+ références avec dates, auteurs, formats corrects     |
| Répétition du problème dans 4 chapitres | Problème défini 1 fois, référencé partout ailleurs       |

### Règle 10 — Ce qu'il ne faut SURTOUT pas faire

- ✗Utiliser des polices différentes dans le même chapitre
- ✗Oublier de numéroté les figures et tableaux
- ✗Soumettre un rapport sans table des matières automatique
- ✗Mettre des pages préliminaires numérotées comme les chapitres
- ✗Avoir des tableaux qui débordent en dehors des marges
- ✗Utiliser des couleurs trop vives ou trop nombreuses dans les diagrammes
- ✗Ne pas vérifier la cohérence entre la table des matières et les titres réels
- ✗Écrire en mode 'liste' tout le rapport — alterner prose et listes
- ✗Placer une conclusion partielle à la fin de chaque chapitre SANS transition vers le chapitre suivant

## REMARQUE 4 :

### ESTIMATION RÉALISTE DU VOLUME DU RAPPORT

*Pour éviter un rapport trop léger ou un rapport de 300 pages*

Voici l'estimation chapitre par chapitre :

| Section / Chapitre                      | Min (pages) | Max (pages) | Conseil clé                                                |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Pages préliminaires                     | 5           | 8           | Ne jamais dépasser 1 page pour les dédicaces               |
| Introduction générale                   | 2           | 3           | Concise et percutante — pas un résumé du rapport           |
| Chapitre 1 — Exploration du problème    | 8           | 15          | Ne pas le négliger — c'est la fondation de tout le rapport |
| Chapitre 2 — Analyse stratégique        | 8           | 14          | SWOT + 1 ou 2 autres outils max — ne pas tout mettre       |
| Chapitre 3 — Cadrage du projet          | 5           | 9           | Tableau de cadrage complet + cycle de vie justifié         |
| Chapitre 4 — Spécification des besoins  | 7           | 12          | Détailler par profil, utiliser MoSCoW                      |
| Chapitre 5 — Planification & Management | 8           | 14          | Gantt + RACI + Risques = 3 tableaux essentiels             |
| Chapitre 6 — Conception du système      | 12          | 20          | Plus long chapitre — commentez chaque diagramme            |
| Chapitre 7 — Réalisation                | 10          | 18          | Code en annexe — captures annotées dans le corps           |
| Chapitre 8 — Viabilité entrepreneuriale | 8           | 14          | BMC + seuil de rentabilité + stratégie marketing           |
| Conclusion générale                     | 2           | 3           | 3 bilans (tech / entrep / managérial) + perspectives       |
| Bibliographie & Netographie             | 1           | 3           | Minimum 15 références — format APA                         |
| Annexes                                 | 5           | 20          | Ne pas dépasser 20 pages d'annexes                         |
| <b>TOTAL RECOMMANDÉ</b>                 | <b>81</b>   | <b>133</b>  | <b>Idéal : 90 à 120 pages pour un binôme</b>               |

#### ❑ Les deux extrêmes à éviter absolument

| Rapport TROP COURT (< 60 pages)                                                                                                                                                    | Rapport TROP LONG (> 160 pages)                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signal envoyé : le projet n'a pas été assez développé</b> Erreurs typiques : chapitres résumés en 2 pages · Pas de diagrammes commentés · BMC vide · Validation terrain absente | <b>Signal envoyé : manque de rigueur dans la sélection</b> Erreurs typiques : code source en masse · Tous les outils du cours même inutiles · Mêmes informations répétées 4 fois · Annexes de 80 pages |



## CONCLUSION

### SYNTHÈSE — L'ESPRIT ÉTUDE DE FAISABILITÉ

*La cohérence prime sur la quantité*

Ce guide vous a fourni tous les outils pour construire un rapport PFA solide, cohérent et professionnel. Gardez toujours à l'esprit la question centrale :

***"Ce projet mérite-t-il d'exister techniquement, économiquement et opérationnellement ?"***

#### Les 3 principes directeurs du guide

- ☐ Sélectionner intelligemment les outils plutôt que d'en utiliser un maximum
- ☐ Maintenir une cohérence narrative forte du début à la fin du rapport
- ☐ Placer chaque outil au bon endroit, une seule fois, avec un commentaire explicatif

**Bon courage dans la rédaction de votre PFA !**